

2023年度 卒業論文

握り動作における痛み緩和バイアスの 調査

Investigation of pain relief bias in grasping
movements

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

20EH035 北岩 隼人

2024年2月5日 提出

研究概要

痛み緩和方法として手を握る動作が挙げられる．この手法は看護の方法としても使われており，痛み緩和に有効であるとされている．しかし，痛みには大きさにより段階があるとされておりどの痛みに対して作用するのか不明である．また，手を握る動作には手を握る主体的な動きの他に，握られるといった受動的な動きも含まれており，何が起因して痛みの緩和に役立っているのか不明である．そこで本稿では主体的な握る動作に着目し段階ごとの痛みの緩和を実験することで痛みの緩和バイアスが存在するのか調査を行なった．

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	非侵襲的な痛みの発生方法	4
1.3	痛みの評価方法	5
1.4	握り動作による痛み緩和	7
1.5	目的	9
第2章	提案手法	10
2.1	痛みの提示装置	11
2.2	痛みの測定	13
2.3	握り動作の判定	14
第3章	握り動作における痛み緩和実験	16
3.1	実験手法	17
3.2	実験結果及び考察	19
第4章	握り動作における耐痛閾値実験	21
4.1	実験手法	22
4.2	実験結果及び考察	25
第5章	結論及び今後の展望	30
5.1	結論	31
5.2	今後の展望	32

第1章 序論

本研究では非侵襲的な痛みを提示して感じた痛みを直感的にアンケートをしてもらう手法を提案する．そして握る動作の有無から，握る動作に痛みの緩和バイアスが存在するか調査を行った．本章では以下の項目を述べる．

- 背景
- 非侵襲的な痛みの発生方法
- 痛みの評価方法
- 握り動作による痛み緩和
- 目的

1.1 背景

痛みを抱えた患者は年々増加しており、痛みの緩和には薬を用いるのが一般的となっている。しかし、現在使用されている痛み止めの効果が発現するまでに最短で15分とされている [1]。その間も患者は苦痛を受けることになると考えられる。

痛みのモデルは図 1.1 のように表すことが出来る [2]。痛みは「神経障害性の痛み」「心理社会的な痛み」「障害受容性の痛み」で構成されており、それぞれの痛みの掛け合わせにより主観的な痛みを決定づけていると考えられる。長く続く痛みに対して、不安やストレスが発生しそのストレスが痛みを増長させるとされている [3]。これは不安やストレスなど心理社会的な痛みの影響が大きいと考えられる。実際の看護ではタッチングと呼ばれる痛みの緩和手法があり、軽く触れたりさすったりする動作はストレスの緩和、不安や苦痛の軽減、鎮痛剤仕様の特性の効果が高いとされている [4]。これは不安やストレスが緩和された結果、心理社会的な痛みが緩和され主観的な痛みが減少したと考えられる。

他にも、タッチングによる痛み緩和方法として手を握る動作が挙げられる [5]。被験者に軽く触れる方法、さする方法、手を握る方法による痛みの緩和についてどの方法が痛みの緩和に役立つかアンケートした結果 75 %が手を握る方法を選んだ [6]。このことから、手を握る動作がタッチングとして特に有効であると考えられる。

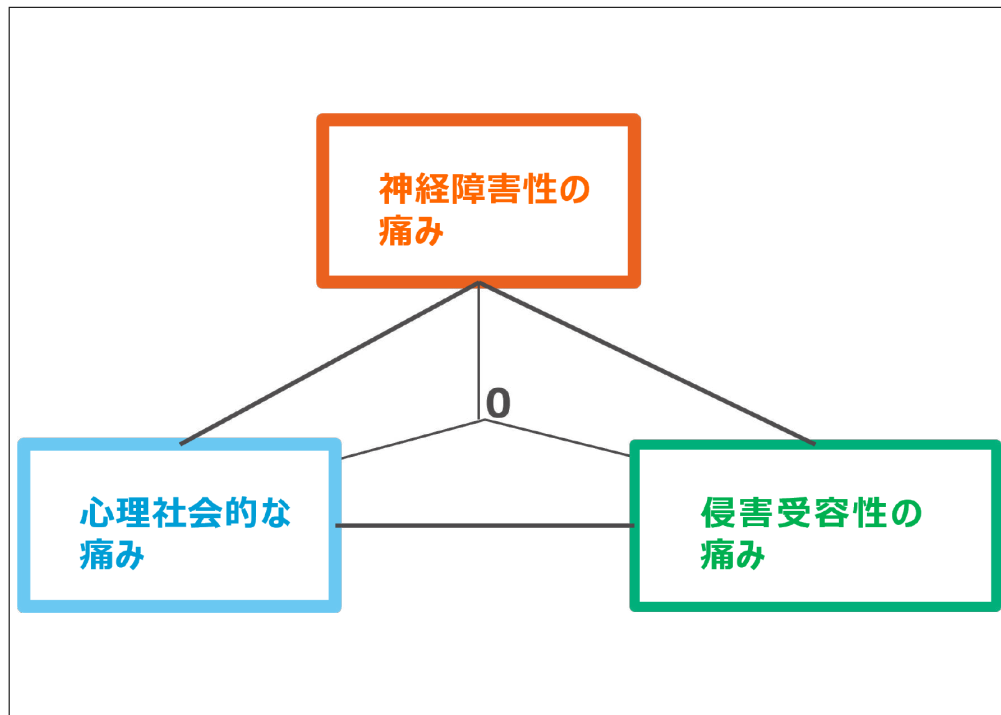


図 1.1: Pain model

1.2 非侵襲的な痛みの発生方法

痛みを扱う実験において侵襲的な痛みを被験者に提示することは倫理的に難しく、非侵襲的な痛みを用いることが多い。その中でも Thermal Grill Illusion (TGI) という方法がよく用いられる。この方法は皮膚に無害な冷刺激と温刺激を交互に与えると強い熱と痛みの感覚が生じる錯覚である [7]。また、温刺激と冷刺激を配置するときの間隔は 5mm が最も良いとされている [8]。概略を図 1.2 に示す。温度については温刺激が 40 °C 程度、冷刺激が 20 °C 程度で錯覚現象が発生し、その温度差が広いほど痛みを強く知覚する [8]。また、痛みの種類としてはズキズキ、ヒリヒリしたような痛みで神経障害性の痛みであると推定されており [9]、実際の中枢性神経障害性疼痛の新たな治療開発のための基礎研究で活用されている [10]。

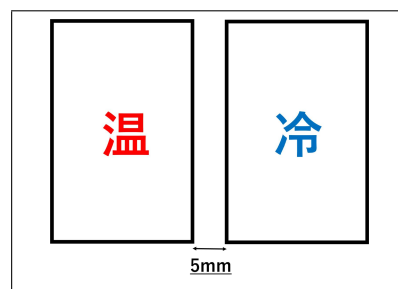


図 1.2: Ideal width of TGI

1.3 痛みの評価方法

痛みには慢性的に痛みの発生する慢性痛と急に痛みが発生する急性痛が存在しており痛みの種類により評価方法も異なるとされている [11]. この研究によると痛みの評価方法は大きく分けて4つであり, 言語によるもの, 数字によるもの, 行動によるもの, 反応によるものとしている. 初めに, 言語によるものとして口語式評価スケールがある. これは痛みの程度を「少し痛い」や「かなり痛い」等の言語を段階的にならべ, 感じている痛み当てはまる言語を選んでもらう方式である. 概略を図 1.3 に示す. 次に数字によるものとして VAS(Visual Analog Schale) がある. これは左側を痛みなし右側を最大の痛みとして今感じている痛みがどの程度か, 指して評価する方法である. 概略を図 1.3 にしめす. 次に行動によるものとして表情が挙げられる. しかし, その表情が痛みからくるのか不快感なのかを判別することは難しいとされている. 最後に反応によるものとして, 自律神経系の変化などが挙げられる. 特に副交感神経が客観的な指標として注目されており, その有用性が示唆されている [12]. 他にも呼吸 [13] や汗 [14] による推定も行われている.

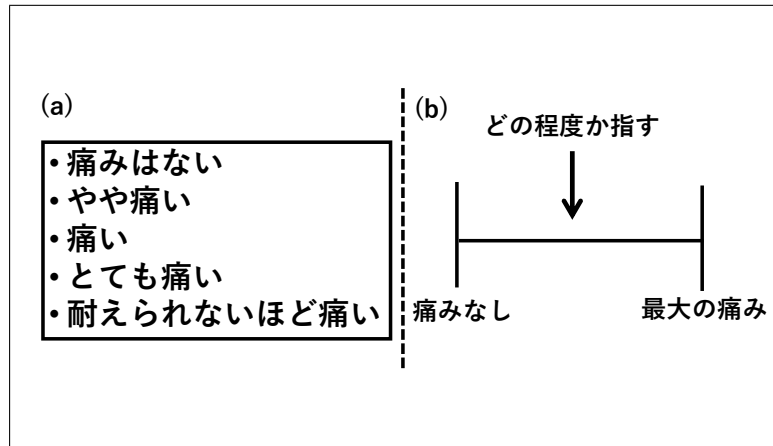


図 1.3: Verbal pain assessment(a)andVAS(b)

1.4 握り動作による痛み緩和

実際の看護ではタッチングと呼ばれる痛みの緩和手法があり、軽く触れたりさすったりする動作はストレスの緩和、不安や苦痛の軽減、鎮痛剤仕様の特性の効果が高いとされている [4]。また、タッチングによる痛み緩和方法として手を握る動作が挙げられる [5]。被験者に「軽く触れる方法」、「さする方法」、「手を握る方法」による痛みの緩和についてどの方法が痛みの緩和に役立つかアンケートした結果 75 % が手を握る方法を選んだ [6]。このことから、手を握る動作がタッチングとして特に有効であると考えられる。しかし、常に人が手を握る動作が可能であるとは限らない。そこでロボットハンドを用いた握り動作が注目されており、痛みの緩和効果を示唆している [13]。しかし、有意な差は得られなかった。理由として、接触だけでなく存在感により形成される個人間の同期が痛みの緩和の要因として扱うことが出来るとされており [16]、これが原因ではないかと考察している。また他にも握りしめるタイプの手持ち型ソフトロボットが人間の痛みや恐怖を軽減する研究 [18] が行われており、ストレスの指標となるコルチゾール値が減少し、痛みに対する恐怖が少なくなったとしている。しかしどの研究においても人間の主体的な動作に加え、ロボットによる受動的な動作を含んでいる。概略を図 1.4 に示す。主体的な動作と受動的な動作がそれぞれどの程度痛みの緩和に関与するのか不明である。そこでより細分化して痛みの緩和に関する要素を探す必要があると考えている。現在、主体的な握る動作のみで痛みの発痛を遅らせることがわかっており [19]、主体的な握る動作のみであっても痛みの緩和効果があるのではないかと考えている。

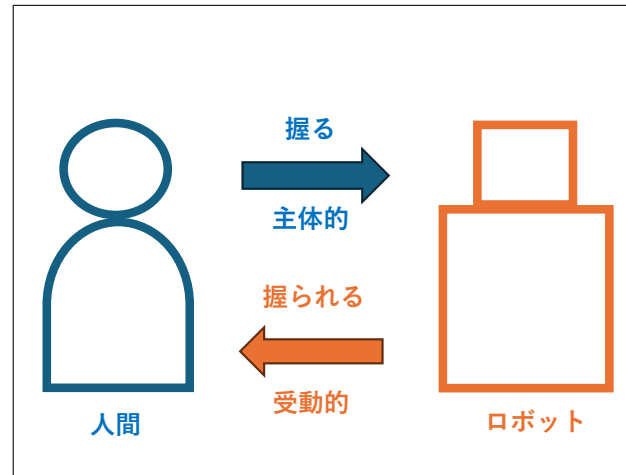


図 1.4: Active and passive depending on grip motion

1.5 目的

本研究では握る動作にのみ着目した痛みの緩和について実験を行い、痛みの緩和にバイアスが存在するのか調査することを目的とする。人間同士が手を握ることでの痛みの緩和は可能であり、その原因はストレスや不安感の低下とされている。しかし、ロボットが握る動作を行っても不安感やストレスの軽減は可能であるが、痛みの緩和は不可能であった。そこでより細分化して痛みの緩和に関する要素を探す必要があると考え、握る動作にのみ着目した痛みの緩和について調査を行った。

第2章 提案手法

本研究では非侵襲的な痛みを再現し，その痛みが握り動作の有無により痛みの感じ方がどのように変化するのかアンケートを行った．非侵襲的な痛みの提示装置とアンケートを作成した．本章では以下の項目について述べる．

- 痛みの提示装置
- 痛みの測定
- 握り動作の判定

2.1 痛みの提示装置

本研究では非侵襲的な痛みを提示する手法としてTGI(Thermal Grill Illusion)を採用した。作成したTGI発生装置について説明する。ペルチェ素子とサーミスタを用いて温度制御を行った。接触個所は熱伝導率の高いアルミ板を用いた。アルミ板は縦40[mm]、横20[mm]の物を4枚用いた。アルミ板の間隔は先行研究[8]より5[mm]とした。外観を図2.1に示す。この上に腕を置くことで腕に痛みの提示を行うことが可能である。今回痛みの提示箇所を腕の腹の面にした理由として、熱感知細胞が多いこと、体毛による個人差が少ないこと、痛みの提示を行なった際に関節がないため動かないことが挙げられた。



图 2.1: Appearance of TGI generator (left) and how to use (right)

2.2 痛みの測定

本研究では痛みの測定方法として VAS(Visual Analog Schale) を採用した。この方法は左側を痛みのない状態，右側を最大の痛みとしたときに今感じている痛みがどの程度のものであるか被験者に指してもらう方法である。実際に用いた VAS の画面を図 2.2 に示す。右側の最大の痛みには個人差が含まれる。そこで，事前実験として最大の痛みとなる熱刺激を提示し，被験者に記憶させることで個人差が少なくなるようにした。



The screenshot shows a web-based questionnaire interface titled "アンケート" (Survey). It includes a name input field labeled "名前" and a dropdown menu. Below this, there are radio buttons for "実験条件" (Experiment Condition), with "no grip" selected and "grip" as an option. The main question is "Q1. 今感じている痛みは？" (Q1. How much pain are you feeling now?). Below the question is a horizontal slider bar. The left end of the bar is labeled "痛みなし" (No pain) and the right end is labeled "最大の痛み" (Maximum pain). A vertical marker is positioned at approximately one-third of the way from the left end.

図 2.2: VAS questionnaire

2.3 握り動作の判定

本研究では握り動作の判定に直径 53[mm] 高さ 105[mm] のスチール缶を用いた。表面に圧力センサを取り付けることで握る力の違いを区別している。外観を図 2.3 に示す。本実験では圧力センサの値から状態を「強く握っている」「弱く握っている」「握っていない」の三種類に分類した。そしてその状態をログとしてリアルタイムで表示した。ログの画面を図 2.4 に示す。これにより被験者が握る力を変更可能とした。また、採用したスチール缶は握る実験を行う上で十分に固く変形等は発生しないものである。

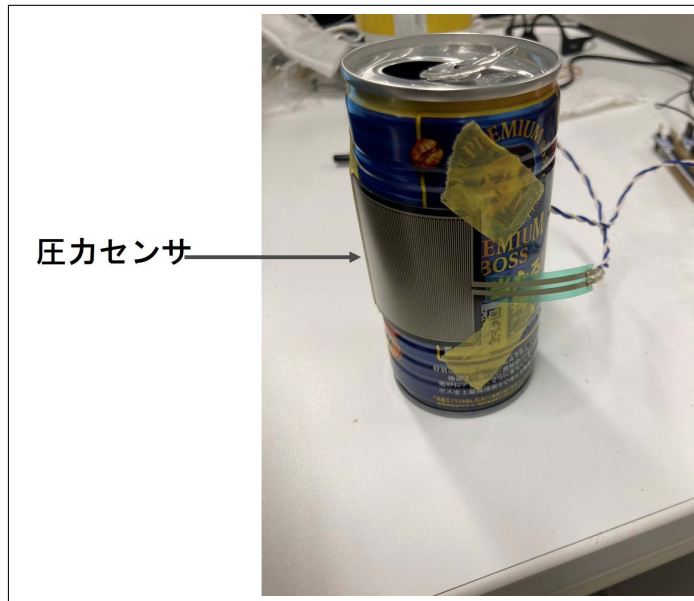


図 2.3: A can that performs gripping motions



図 2.4: Pressure sensor log display

第3章 握り動作における痛み緩和実験

TGI 装置により痛みの提示を行い，握り動作を行ってもらい，その時の痛みをアンケートにより回答してもらった．本章では以下の項目について述べる．

- 実験手法
- 実験結果及び考察

3.1 実験手法

痛みの種類はTGI, 痛みの提示箇所は腕の腹とし, 握る力は圧力センサにより「強く握る」「弱く握る」「握らない」の三種類としてそれぞれで実験を行った. 握り方の順番はランダムとした. 測定方法はVASとした. 実験のタイムテーブルを図3.1に示す. 次の痛みの提示まで3分時間を空けており, 痛みに対する慣れを防止している. また, この「休憩」時間にVASによるアンケートを行なった.

また事前実験としてVASの最大の痛みの提示を行い最大の痛みを統一した. 実験時の温熱刺激と冷熱刺激の温度を表3.1に示す.

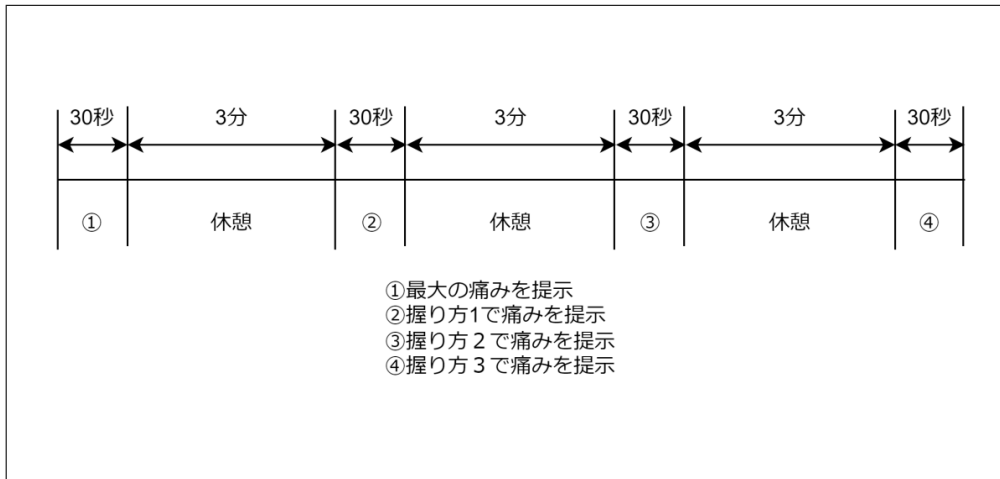


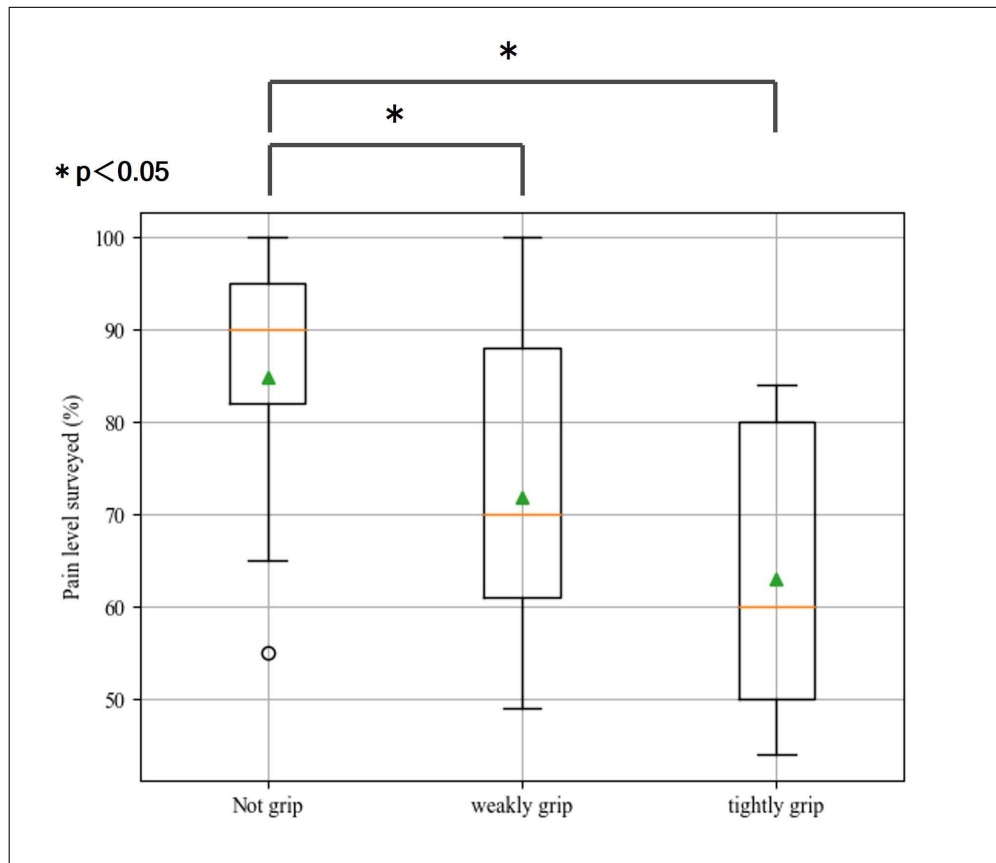
図 3.1: Timetable for pain relief experiments in gripping motions

表 3.1: 実験に使用した温度

実験 \ 温度	温度	
	冷刺激	温刺激
事前実験	18	42
通常実験	20	40

3.2 実験結果及び考察

測定した結果を握り方ごとに箱ひげ図をした結果、図??に示す結果が得られた。検定はt検定を用いて行い、p値が5%未満を有意差有とした。痛みの感じ方は「強く握っている」ときの方が痛みを弱く知覚しており、「握っていない」ときと比べると有意に痛みの感じ方が弱くなっていた。先行研究[6]ではタッチングの際に不安や恐怖が解消されることで痛みの感じ方が弱まったとされており、不安や恐怖が痛みの感じ方を過大評価していると考えられる。このことから握ることで痛みに対して向けられた意識が分散し不安感が減った結果、痛みが減少したのではないかと考えられる。握り方による違いについては有意差は得られなかった。しかし、平均値を比べると「強く握っている」ほうが痛みを弱く知覚していることから痛みの緩和効果が大きいといえる。また、「弱く握っている」ときの結果が最も幅広く分布している。これは意識が握り動作を行った際に分散した人とそうでない人がいると捉えることが出来る。不安や恐怖が握り動作により解消される度合いについては個人差があると考えられる。また、握り動作についても「不安や恐怖が解消される握力」に閾値が存在するのではないかと考えられる。



☒ 3.2: How pain feels depending on how you grip it

第4章 握り動作における耐痛閾値実験

前章と同様に TGI 装置により痛みの提示を行い，握り動作を行ってもらい，その時の痛みをアンケートにより回答してもらった．本章では以下の項目について述べる．

- 実験手法
- 実験結果及び考察

4.1 実験手法

痛みの種類はTGI、痛みの提示箇所は腕の腹とし、握る力は圧力センサにより「握る」「握らない」の二種類としてそれぞれで実験を行った。測定方法はVASとした。

事前実験としてVASの「最大の痛み」の提示を行い最大の痛みを統一した。回数を重ねるごとに温熱刺激と冷熱刺激を強めていき最大の痛みと同じ熱刺激を感じたところでアンケートに「最大の痛み」として答えてもらった。

また、痛みの提示を行う際の心理状況についてもアンケートを行った。方法はKOKOROスケール[?]を用いた。KOKOROスケールを図4.1に示す。実験時の温熱刺激と冷熱刺激の温度を表4.1に示す。

実験は「握らない」状態を先に行い30分以上の時間を空けてから「握る」状態の実験を行った。それぞれの状態の実験は同様のタイムテーブルの元に行った。実験のタイムテーブルを図4.2に示す。また、アンケートは「休憩」の間に行った。

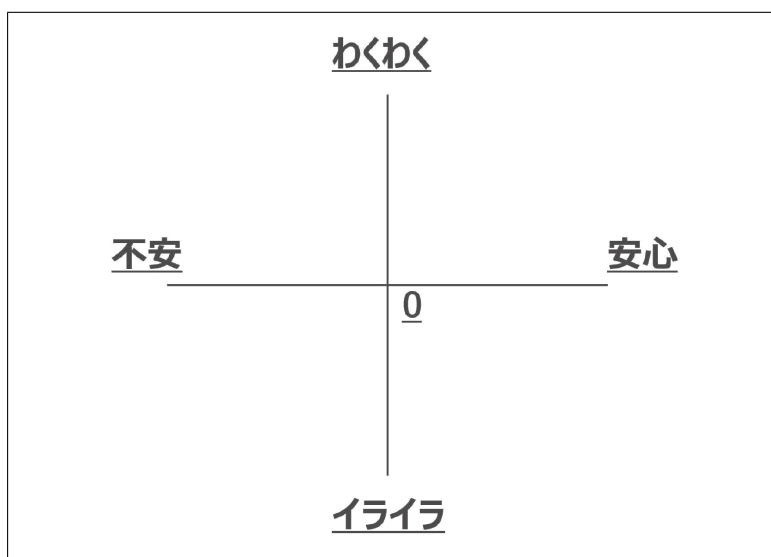


図 4.1: KOKORO schale

表 4.1: Temperature used in the experiment

実験 \ 温度	冷刺激	温刺激
事前実験	19	43
通常実験 [1 回目]	22	40
通常実験 [2 回目]	21	41
通常実験 [3 回目]	20	42
通常実験 [4 回目]	19	43
通常実験 [5 回目]	18	44
通常実験 [6 回目]	17	45

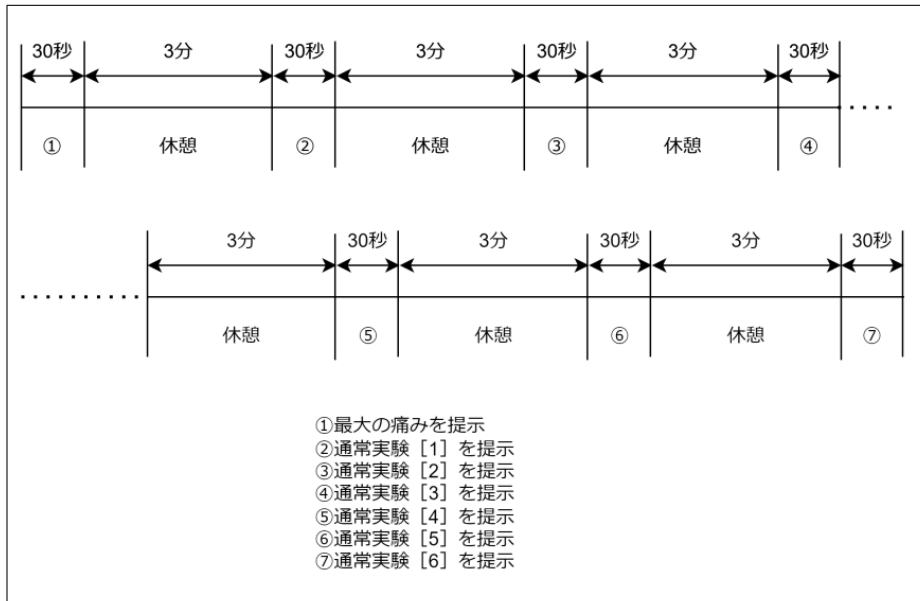


図 4.2: Timetable for pain tolerance threshold experiment in grasping motion

4.2 実験結果及び考察

最大の痛みとアンケートで答えるまで実験を行い、握り方ごとに箱ひげ図とした結果、図 4.3 のような結果が得られた。検定は t 検定を用いて行い、p 値が 5 % 未満を有意差があるとした。痛みの感じ方は「握っていない」ときより「握っている」ときの方が、有意に刺激に耐えられた。平均値を見てみると温刺激で 1℃ の差があった。今回の実験では最大で温刺激 45℃、冷刺激 17℃ の刺激としており、握ることにより強い刺激に耐えられる人もいるのではないかと考えられる。痛みに対し不安を抱くとそれがストレスとなり、痛みを悪化させることがわかっている [18]。したがって、握ることで痛みに対して向けられた意識が痛み提示された腕から分散し、不安感が減少し痛みの閾値が上昇したのではないかと考えられる。

また、最初に提示した最大の痛みと同じ温刺激、及び冷刺激であった 4 回目の試行の時の VAS の値を箱ひげ図とした結果、図 4.4 のような結果が得られた。検定は t 検定を用いて行い、p 値が 5 % 未満を有意差があるとした。しかし、有意差は得られなかった。本実験では「最大の痛み」となるまで実験を行った。そして 43℃ 以前の時点で最大の痛みであるとした人は VAS のデータを 100 として扱っている。そのため 43℃ 以前に最大の痛みとした人が正しく反映されていない、その割合が「握っていない」状態の人に多かった為に有意差が得られなかったと考えられる。中央値や平均値を見ると「握っている」状態の方が痛みの感じ方が鈍いことから、握り動作には耐痛閾値を上昇させるとともに痛みの感じ方を鈍化させることを示唆している。

心理状況について KOKORO スケールを用いて調査を行った。しかし、今回の実験では「最大の痛み」まで実験を行ったため、すべての温度のデータが存在するわけではない。そこで被験者全員のデータが存在する最初の痛み提示時の KOKORO スケールを図 4.5 に示す。「握っ

ていない」状態の方が不安に感情が寄っているように見える。これは、痛みの提示の順番が「握っていない」状態が先であったことが影響していると考えられる。また、実験に対して「ワクワク」を選んでいる人が多く実験に対して協力的である人が多いように見える。

全体を通して分散が広く「握っている」「握っていない」状態で違いが見られないことから心理状態を考慮するにあたりアンケートの方法を見直す必要性があると考ええる。

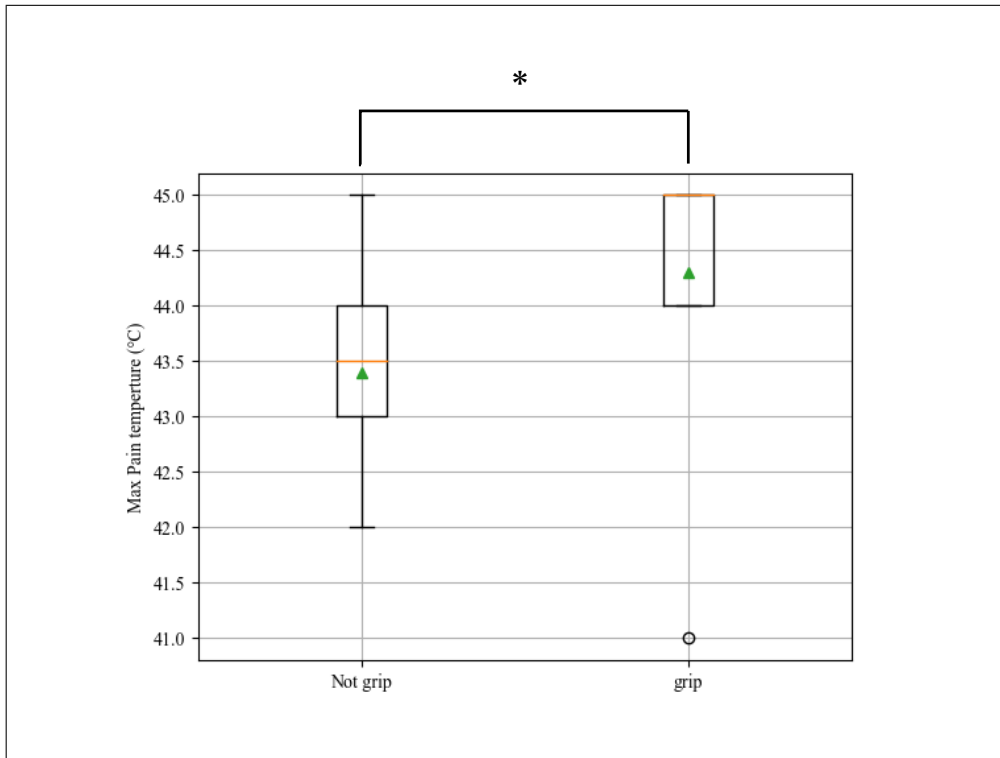


Fig 4.3: The relationship between the temperature that causes the most pain and gripping motion

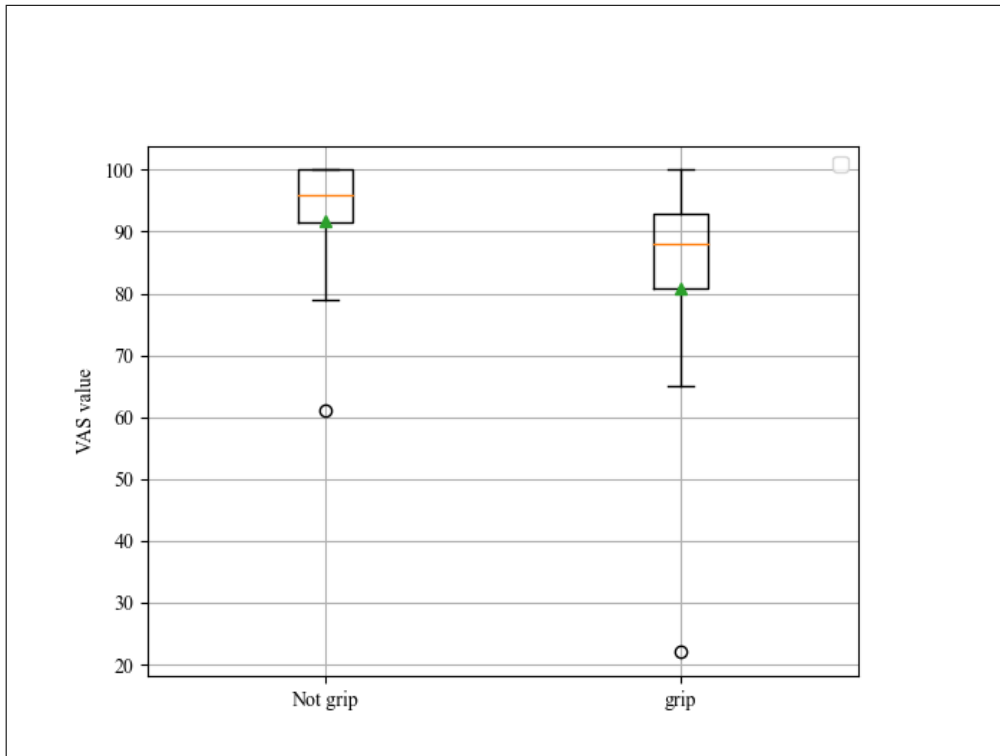


图 4.4: VAS at the same thermal stimulus as the maximum pain

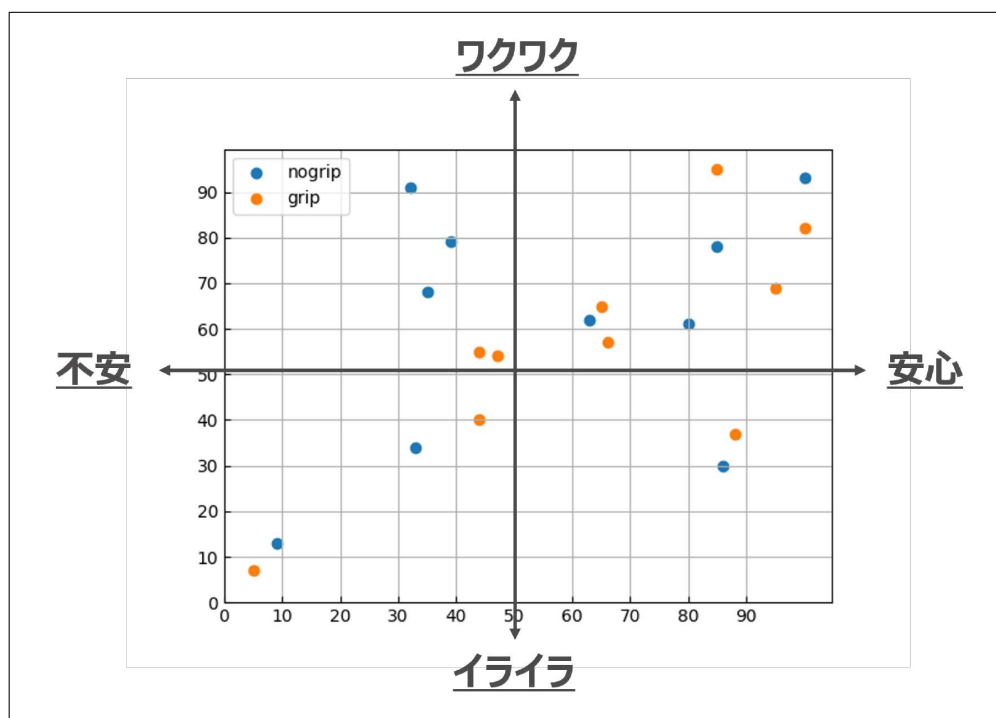


図 4.5: KOKORO schale result

第5章 結論及び今後の展望

本研究では非侵襲的な痛みの提示装置を作成し，握り動作の有無において痛みの感じ方がどのような変化があるのか実験を行なった．本章では以下の項目について述べる．

- 結論
- 今後の展望

5.1 結論

本研究では非侵襲的な痛みの提示において、TGIに着目した。また、アンケートはVASを採用し痛みの程度を握る動作の有無で違いが存在するか検証した。先行研究の多くは「握る」「握られる」の違いについて考慮されていなかった。また本研究と同じ握り動作で発痛閾値について調査した研究[20]が存在し、握り動作が発痛閾値を上げるとされている。しかし、通常痛みや痛みの限界については述べられていなかった。そこで本研究では、握るという動作が痛み初めから痛みの限界まで感じ方を調べることで痛みの段階に関わらず握る動作が痛みの緩和に有効であるか調査を行った。結果として握る動作が痛みの減少及び耐痛閾値の上昇に関係していると判明した。このことから、握るという動作には痛みの閾値を上昇させる効果があると考えられる。本研究ではこれを痛みの緩和バイアスとする。しかし、痛みの緩和バイアスは実験より個人差が大きく現れると考えられる。また、痛みと不安には深い関係が存在しており[18]、実験時の個人差と関係している可能性が示唆された。

5.2 今後の展望

今回は「握る」動作のみに着目して実験を行った．結果として痛みの緩和バイアスは存在すると判明した．そこで「握る」に加え「握られる」動作についても研究を進めたいと考えている．

先行研究 [13] では，ロボットハンドによる痛みの案環の可能性を示唆しているが，有意差は得られていない．その原因として接触を行うことで生まれる連帯感が痛みの緩和に役立っているのではないかと考察している．しかし，ヒューマノイドとの接触動作で不安やストレスの軽減といったタッチングの効果と同じものを得ることが出来るとした研究 [22] や，ロボットとハグをすることで親密感の向上が可能であるとした研究が存在する [23]．このことから，ロボットであっても人間と同じような接触効果を発揮できると考えられる．今後は「握られる」に焦点を当てて研究をするとともに，人間との接触で発生した連帯感についても考えていきたい．

謝 辞

本研究を進めるにあたり，終始熱心なご指導，ご鞭撻頂きました五十嵐洋教授並びに渡辺亮助教授に感謝の意を表します．

協調ロボティクス研究室のメンバにはミーティングを中心とした議論を通して数多くの意見をいただきました．心より感謝いたします．

そして，実験に参加していただいた実験室の職員及び研究室のメンバの皆様には，感謝の念に堪えません．本当にありがとうございました．

参考文献

- [1] 堀江憲夫, 長尾隆英, 日野峻輔, 加藤崇雄, 金子貴広, 坂上宏, 安達一典: “立効散鎮痛効果の仮性疼痛モデルによる検討” 歯葉療法, Vol.33 No.1 2014.
- [2] 厚生労働行政推進調査事業費補助金 (慢性の痛み政策 研究事業) 「慢性疼痛診療システムの均てん化と痛み センターデータベースの活用による医療向上を目指す 研究」 研究班 (監修): 慢性疼痛診療ガイドライン A. 総論, 真興交易 (株) 医書出版部, 東京. 2021 ; p.21-28
- [3] 仙波恵美子: “ストレスにより痛みが増強する脳メカニズム”, 日本緩和医療薬学雑誌 (Jpn.J Pharm.Palliat.Care Sci)3:73-84.2010.
- [4] 川原由佳里, 奥田清子: “看護におけるタッチ/マッサージの研究: 文献レビュー”, Japanese Journal of Nursing Art and Science Vol.8, No.3, pp.91-100, 2009.
- [5] P. Goldstein, I. Weissman-Fogel, G. Dumas and S. G. Shamay-Tsoory: “Brain-to-brain coupling during hand-holding is associated with pain reduction”, Proceedings of the National Academy of Sciences 115.11, pp.E2528-E2537, 2018.
- [6] 藤野彰子: “終末期癌看護における意図的タッチによる痛みの緩和”, 教育学研究室紀要, 教育とジェンダー, 第3号 2000年3月.
- [7] Francesca Fardo, Brianna Beck, Micah Allen, Nanna Brix Finnerup: “Beyond labeled lines: A population coding account of the thermal grill illusion”, Neuroscience and biobehavioral Reviews, January 2020, pages 472-479.

- [8] 上原朋子, 鳴海侑希, 横窯安奈, ロペズギヨーム: “小型デバイスによるサーマルグリル錯覚の発生条件の検証”, マルチメディア, 分散, 協調とモバイルシンポジウム, 令和元年, 7月.
- [9] 大住倫弘, 佐藤剛介, 信迫悟志, 森岡周: “サーマルグリル錯覚は系統蓋直流電気刺激によって修飾される” 物理療法科学, 第27巻, 2020年4月3日.
- [10] Kern D, Pelle-Lancien E, Luce V, et al.: Pharmacological dissection of the paradoxical pain induced by a thermal grill. Pain, 135 (3) : 291-299, 2008.
- [11] 宮崎東洋: “The Fifth Vital Sign”, 順天堂医学, 2005, 52, P.197-206.
- [12] 井川純一, 志和資郎, 中西大輔, 車地末帆, 菊本修, 井手下久登: “心拍変動を用いた不安の自律神経機能評価について”, バイオフィードバック研究, 2010年, 第37巻, 第2号.
- [13] 木村純子, 臼井章浩, 得能幹生, 松本光史, 常俊雄介, 横田順一郎: “多発肋骨骨折患者における疼痛指標としてのインセンティブスパイロメータの有用性”, 日本外傷学会誌, 34巻4号, pp.111-114, 2020.
- [14] 深井喜代子, 新見朋子, 田中美穂: “痛み指標としての局所発汗量測定部位の検討”, 川崎医療福祉学会誌, Vol.9, No.2, 1999, 289-292.
- [15] イムユチャン, 田中文英: “握ると同時に握られるロボットハンドを用いた人の痛み軽減の試み”, The 34th Annual Conference of the Japanese Society for Artificial Intelligence, 2020.

- [16] Goldstein, P., Weissman-Fogel, I., Dumas, G., and Shamay-Tsoory, S. G.: Brain-to-brain coupling during handholding is associated with pain reduction, *Proceedings of the national academy of sciences*, Vol.115, No.11, pp.E2528–E2537 (2018).
- [17] 木本涼太郎, 嵯峨智: 「無関帯での予冷余熱温度の差による Thermal grill illusion の発生時間の変化」, 日本バーチャルリアリティ学会大会論文集, 2021 年 9 月.
- [18] Youchan Yim, Yohei Noguchi, Fumihide Tanaka, : ”Awearable soft robot that can alleviate the pain and fear of the wearer”, *Scientific Reports* 12, Article number:17003(2022).
- [19] Tiago Gamelas, Alexandre Fernandes, Ivo Magalhaes, Mario Ferreira, Solange Machado, Anabela G. Silava: “ Neural gliding versus neural tensioning :Effects on heat and cold thresholds, pain thresholds and hand grip strength in asymptomatic individuals” *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 2019, 799-804.
- [20] Tiago Gamelas, Alexandre Fernandes, Ivo Magalhaes, Mario Ferreira, Solange Machado, Anabela G. Silava: “ Neural gliding versus neural tensioning :Effects on heat and cold thresholds, pain thresholds and hand grip strength in asymptomatic individuals” *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 2019, 799-804.
- [21] 宗行万之助: “痛みの評価” *日本ペインクリニック学会誌* Vol.1 No.3, 359-370, 1994.
- [22] Willemse, C. J. and Erp, van J. B.: Social touch in Human–robot interaction: Robot-initiated touches can induce positive responses

without extensive prior bonding, International journal of social robotics, Vol.11, No.2, pp.285–304 (2019).

- [23] Block, A. E. and Kuchenbecker, K. J.: EmotionallySupporting Humans Through Robot Hugs, in Companion of the 2018 ACM/IEEE International Conferenceon Human-Robot Interaction, pp.293–294 (2018).